

物理按键代替触摸（组-Groups）

在LVGL的PC模拟器中我们可以使用键盘或**编码器**替换触摸板或鼠标控制。它的工作原理类似于 PC 上的 TAB 键，用于选择应用程序或网页中的元素。



首先我们需要将要用键盘或编码器控制的控件添加到组，有的控件在创建时会加入到了默认组。

在每个组中，同时只有一个对象聚焦并接收按键或编码器动作。

将对象添加到组还不够，我们还需要将输入设备与组关联。一组可以从多个输入设备接收数据。

5种输入设备类型：

- LV_INDEV_TYPE_NONE 不使用输入设备(未初始化状态)
- LV_INDEV_TYPE_POINTER 触摸板、鼠标、外接按钮
- LV_INDEV_TYPE_KEYPAD 键盘
- LV_INDEV_TYPE_BUTTON 分配给屏幕特定点的外部（硬件按钮）
- LV_INDEV_TYPE_ENCODER 只有左、右和按下三个按键的编码器(比如鼠标中间的滚轮)

自定义组的创建过程

首先要创建一个 组(Groups)： `lv_group_t * g = lv_group_create();`

将上面创建的组设置为默认组： `lv_group_set_default(g);`

然后将组(Groups)与输入设备相关联： `lv_indev_set_group(indev, g);`

最后将你要操作的对象添加到组(Groups) 中： `lv_group_add_obj(g, obj);`

预定义的按键

有一些**预定义的键**具有特殊含义：

LV_KEY_NEXT	聚焦到下一个对象
LV_KEY_PREV	聚焦到上一个对象
LV_KEY_ENTER	触发 LV_EVENT_PRESSED/CLICKED/LONG_PRESSED 等事件
LV_KEY_UP	增加值或向上移动
LV_KEY_DOWN	减少值或向下移动
LV_KEY_RIGHT	增加值或向右移动
LV_KEY_LEFT	减少值或向左移动
LV_KEY_ESC	关闭或退出（例如关闭 下拉列表）
LV_KEY_DEL	删除（例如 文本区域 中右侧的字符）
LV_KEY_BACKSPACE	删除左边的一个字符（例如在文本区域）
LV_KEY_HOME	跳到开头/顶部（例如在 文本区域）
LV_KEY_END	跳到最后（例如在 文本区域）

必须的按键

最重要且建议必要的按键是：

- LV_KEY_NEXT/PREV
- LV_KEY_ENTER
- LV_KEY_UP/DOWN/LEFT/RIGHT

在我们回调函数 read_cb 中，应该优先考虑将现有的键对应转换为上面这些键，以便能在组中导航并与所选对象进行交互。

其实一般来说，只使用 LV_KEY_LEFT/RIGHT 就足够了，因为大多数对象都可以通过它们被完全控制。

对于编码器，默认只使用 LV_KEY_LEFT、LV_KEY_RIGHT 和 LV_KEY_ENTER

编辑(edit)和导航(navigate)模式

如果我们使用编码器，因为编码器的按键有限，所以在各个对象之间进行导航就不方便了。这个时候就需要区分模式了，lvgl帮我们区分了两种模式：编辑和导航模式

在导航模式下，编码器的 LV_KEY_LEFT/RIGHT 被转换为 LV_KEY_NEXT/PREV，这样就可以通过转动编码器来选择下一个或上一个对象。

如果需要修改对象的值，比如有个滑杆(lv_slider)代表音量或亮度，我们通过按下 LV_KEY_ENTER 将模式切换为编辑模式，这样我们可以通过转动编码器来修改滑杆的值。然后根据对象的类型，短按或长按 LV_KEY_ENTER 切换为导航模式(离开编辑模式)。

课后思考

1. 物理按键控制（组）的初始化、工作流程（PC）

```
lv_init
    lv_group_init
    lv_windows_platform_init
        lv_group_create
        lv_group_set_default

//////////
lv_windows_acquire_encoder_indev
    lv_indev_create
        lv_timer_create
    lv_indev_set_read_cb -> lv_windows_encoder_device_window_message_handler
    lv_indev_set_group

//////////
lv_xxx_create
    lv_obj_class_create_obj
    lv_obj_class_init_obj
        lv_group_add_obj // if has def_group and lv_obj_is_group_def
```

欢迎加入讨论：

- 社区交流：<https://forums.100ask.net>
- QQ技术交流群（如群满，请加qq：401684796 验证备注：LVGL）：962138234
- 微信交流群：添加微信：baiwenkeji_fae 验证备注：LVGL

文档位置

- <https://lvgl.100ask.net/9.2/porting/indev.html>
- <https://lvgl.100ask.net/9.2/overview/indev.html#keypad-and-encoder>

拓展阅读

- [windows中的虚拟键码](#)